

姓名 学号 班级

密封装订线

密封装订线

密封装订线

西南交通大学 2016—2017 学年第(1)学期考试试卷

课程代码 6000262 课程名称 常微分方程 A 考试时间 90 分钟

题号	一	二	三	总成绩
得分				

阅卷教师签字: _____

一、计算题（每小题 10 分，共 60 分）

1. 求方程 $y^2 dx + (x+1) dy = 0$ 的通解, 并求满足初值条件 $y(0)=1$ 的特解。(10 分)

2. 求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+y^3}$ 的通解。(10 分)

3. 求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{e^y + 3x}{x^2}$ 的通解。(10 分)

4. 求方程 $(2xy + x^2y + \frac{y^3}{3})dx + (x^2 + y^2)dy = 0$ 的通解。(10 分)

5. 求方程 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 - x^3\left(1 - \left(\frac{dy}{dx}\right)\right) = 0$ 的通解。(10 分)

6. 求方程 $y = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x\frac{dy}{dx} + \frac{x^2}{2}$ 的解。(10 分)

二、求解克莱罗 (Clairaut) 微分方程

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + x\frac{dy}{dx} - y = 0$$

并讨论其是否存在奇解，如果存在，给出验证过程。(20 分)

三、求初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^2 - y^2, R: |x+1| \leq 1, |y| \leq 1, \\ y(-1) = 0 \end{cases}$$

解的存在区间，并求第三次近似解，给出在解的存在区间的误差估计。（20 分）